Задача: Докажите, что $\cos 1^\circ$ иррационален.

Подсказка: Докажите равенство:

$$\cos(nx) = 2\cos(x)\cos\left((n-1)x\right) - \cos\left((n-2)x\right) \tag{1}$$

Решение: Воспользуемся формулами косинуса суммы и разницы:

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

Примем $\alpha = (n-1)x$, $\beta = x$, тогда:

$$\cos(nx) = \cos((n-1)x)\cos x - \sin((n-1)x)\sin x \tag{2}$$
$$\cos((n-2)x) = \cos((n-1)x)\cos x + \sin((n-1)x)\sin x \tag{3}$$

При сложении уравнений 2 и 3 получаем уравнение 1.

Теперь положим, что $\cos 1^\circ$ рационален. Покажем, что тогда $\cos k^\circ$, где $k \in \mathbb{N}$, также рационален. Отсюда придём к противоречию, например при $k = 30$.

Действительно, пусть $\cos x$ рационален, докажем, что $\cos nx$ рационален при любом $n \in \mathbb{N}$:

- при $n = 1$ утверждение тривиально;
- при $n = 2$: $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$, т. е. рационален;
- при $n > 2$ воспользуемся индукцией: по уравнению 1 $\cos(nx)$ — это рациональное выражение над рациональными числами, т. е. рациональное число.

Источник: `https://t.me/obznam/1409`